

2.1.4 转动惯量 J (moment of inertia)

1. 定义

$$J = \int_V r^2 dm \quad \text{— 刚体对于转轴的转动惯量}$$

r : dm 到转轴的垂直距离

$$J = \sum_i \Delta m_i r_i^2 \quad \text{离散型质量分布}$$

r_i : 质点 Δm_i 到转轴的垂直距离

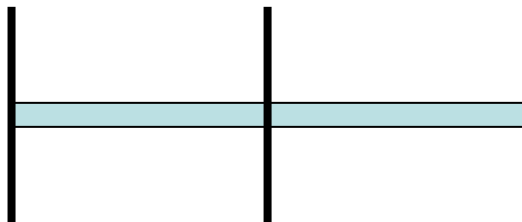
单位: 千克·米² $\text{kg} \cdot \text{m}^2$

讨论

$$J = \int_V r^2 dm$$

$$J = \sum_i \Delta m_i r_i^2$$

- r : 质量元 dm 到转轴的垂直距离
- J 由刚体各质元相对于固定轴的分布决定, 与刚体的运动及所受的外力无关
 - (1) 与刚体的质量有关;
 - (2) 质量一定时, J 与质量相对于转轴的分布有关;
 - (3) 与转轴位置有关。



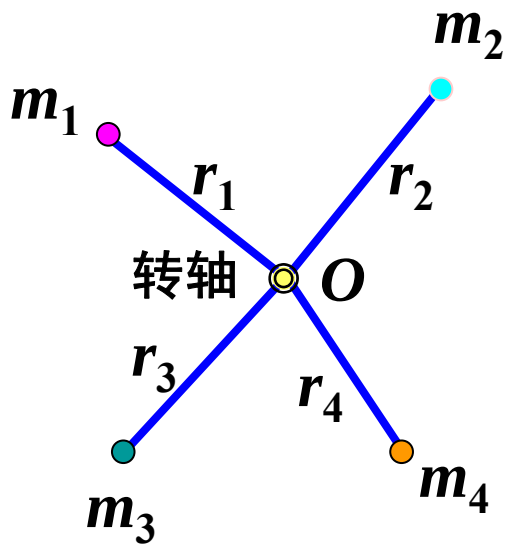
2. 转动惯量的计算

对于质量离散分布的系统

$$J = \sum_i \Delta m_i r_{i\perp}^2$$

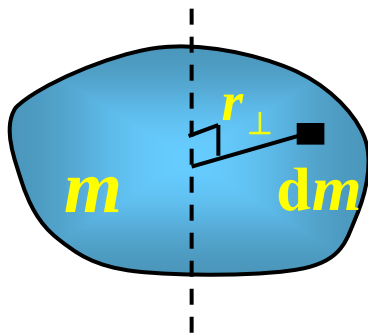
例：求系统的转动惯量。

$$J = m_1 r_1^2 + m_2 r_2^2 + m_3 r_3^2 + m_4 r_4^2$$



对于质量连续分布的系统

$$J = \int_m r_{\perp}^2 \cdot dm$$



体分布 $\rho = \frac{dm}{dV}$

$$dm = \rho dV$$



面分布 $\sigma = \frac{dm}{ds}$

$$dm = \sigma ds$$



线分布 $\lambda = \frac{dm}{dl}$

$$dm = \lambda dl$$



例：求均匀细杆的转动惯量（长 l ，质量 m ，转轴 O ）。

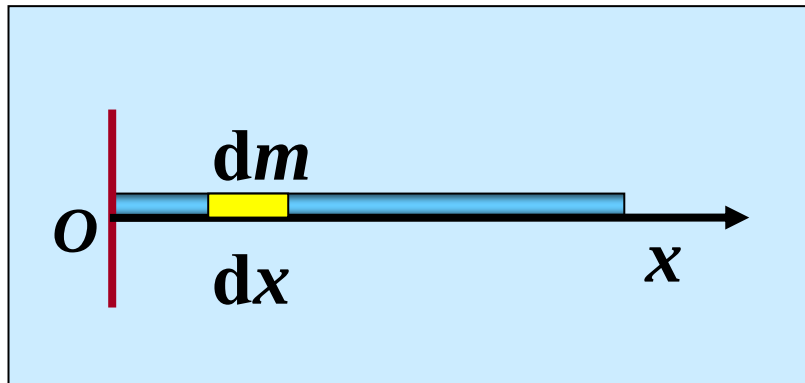
解： 线密度 $\lambda = \frac{m}{l}$ $dm = \lambda dx$

$$J_O = \int r^2 dm = \int_0^l x^2 \lambda dx = \frac{1}{3} \lambda x^3 \Big|_0^l = \frac{1}{3} \lambda l^3 = \frac{1}{3} ml^2$$

$$J_O = \frac{1}{3} ml^2$$

长度相同，质量越大， J 越大

质量相同，长度越大， J 越大

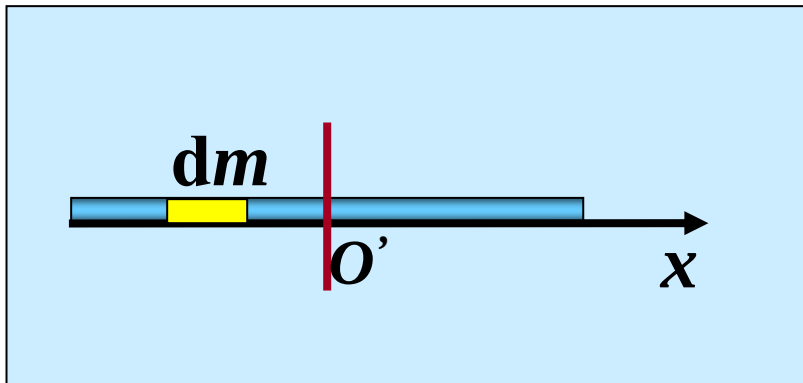


若转动轴在杆的中心

$$J_{O'} = \int r^2 dm = \int_{-\frac{l}{2}}^{\frac{l}{2}} x^2 \lambda dx = \frac{1}{3} \lambda x^3 \bigg|_{-\frac{l}{2}}^{\frac{l}{2}} = \frac{1}{12} ml^2$$

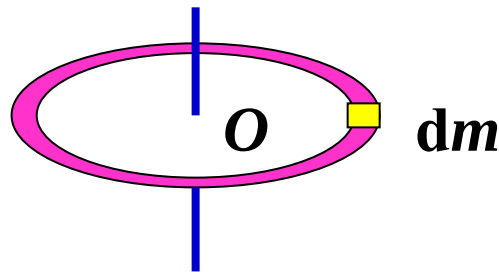
$$J_{O'} = \frac{1}{12} ml^2$$

转动惯量的值与转轴位置相关



例：求质量为 m ,半径为 R 的匀质薄圆环的转动惯量。（轴与圆环平面垂直，并过圆心）

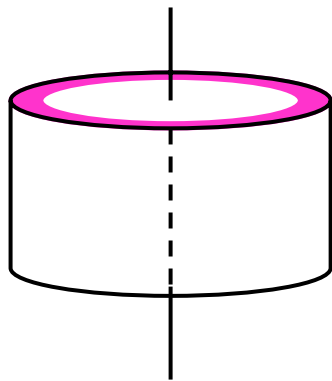
解： $J = \int r^2 dm = R^2 \int dm = mR^2$



例：求质量为 m ,半径为 R 的匀质薄圆筒对它的轴的转动惯量。

解： 对圆筒

$$J = \int R^2 dm = mR^2$$

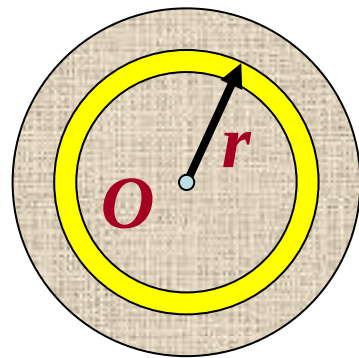


例：求质量为 m , 半径为 R 的匀质薄圆盘的转动惯量。
(轴与圆盘平面垂直, 并过圆心)

解：
$$J = \int r^2 dm = \int_0^R r^2 2\pi r \sigma dr$$

$$= 2\pi\sigma \int_0^R r^3 dr = \frac{1}{2}\pi\sigma R^4$$

$$J = \frac{1}{2} m R^2$$

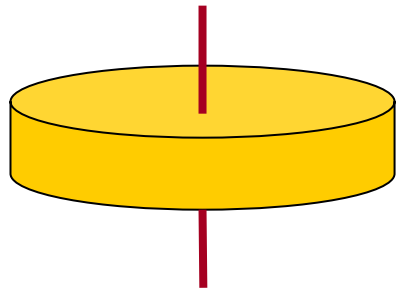


$$dm = \sigma 2\pi r dr$$

$$\sigma = \frac{m}{\pi R^2}$$

例：一匀质圆盘质量为 m ，横截面半径为 R 、厚度为 l 。求它的转动惯量。（轴与圆盘平面垂直，并过中心）

解： $J = \frac{1}{2}mR^2$



芭蕾舞演员的旋转

对于过她中心的竖直对称轴
哪种姿态转动惯量大



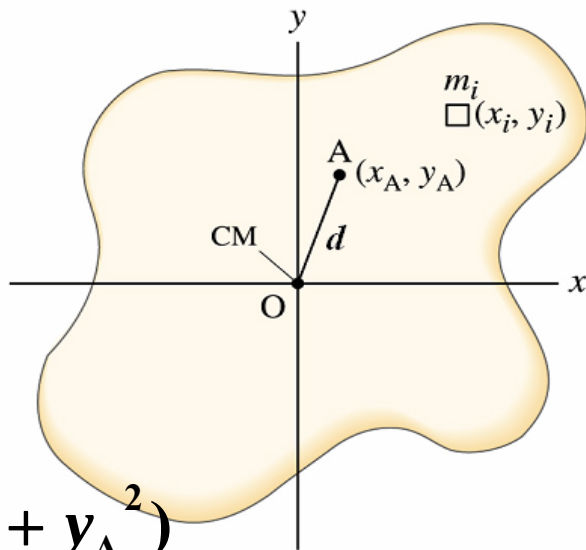
3. 平行轴定理 The parallel- axis theorem

建立坐标系，原点置于质心处。轴垂直屏幕。

对过A点且平行于Z 轴 的转轴，刚体的转动惯量为

$$\begin{aligned} J &= \sum_i m_i [(x_i - x_A)^2 + (y_i - y_A)^2] \\ &= \sum_i m_i (x_i^2 + y_i^2) - 2x_A \sum_i m_i x_i \\ &\quad - 2y_A \sum_i m_i y_i + (\sum_i m_i)(x_A^2 + y_A^2) \\ &= \sum_i m_i (x_i^2 + y_i^2) - 0 - 0 + (\sum_i m_i)(x_A^2 + y_A^2) \end{aligned}$$

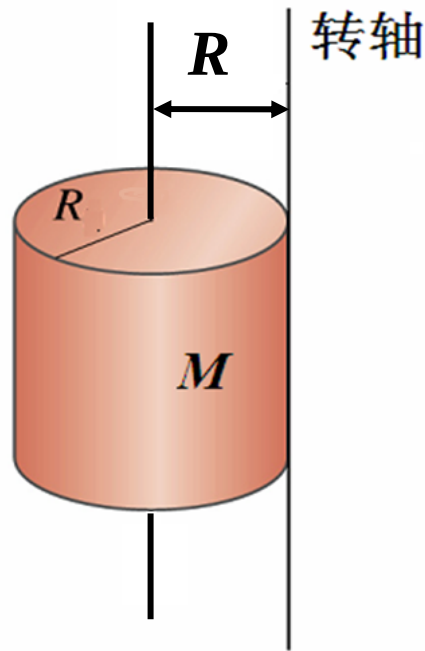
$$J = J_C + md^2$$



例：匀质圆柱体质量为 M ，横截面半径为 R 。求它的转动惯量。
(轴为圆柱体的母线)

解： 由平行轴定理

$$\begin{aligned} J &= J_C + Md^2 \\ &= \frac{1}{2}MR^2 + MR^2 \\ &= \frac{3}{2}MR^2 \end{aligned}$$



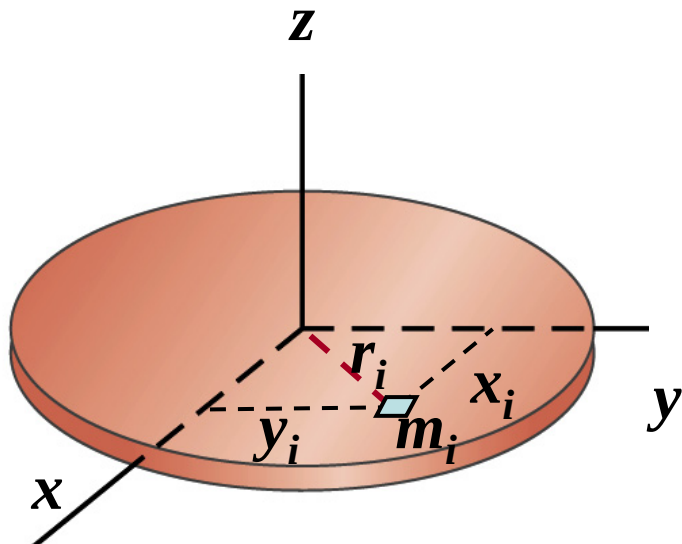
4.垂直轴定理 Perpendicular-axis theorem

若刚体为一薄板，则 $J_z = J_x + J_y$

$$J_x = \sum m_i y_i^2 \quad J_y = \sum m_i x_i^2$$

$$J_x + J_y = \sum m_i (x_i^2 + y_i^2)$$

$$J_z = J_x + J_y$$

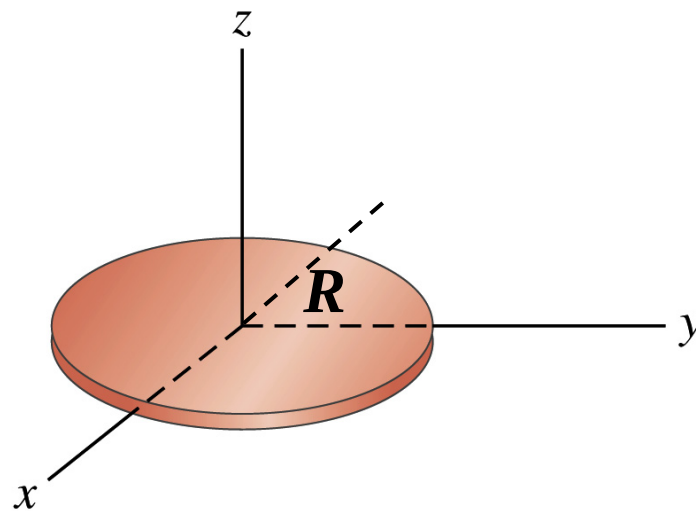


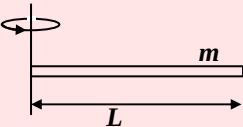
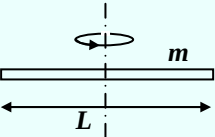
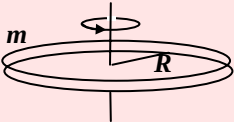
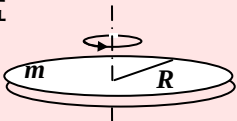
例：一个质量为 m 的薄圆盘，半径为 R ，求它对沿直径转轴的转动惯量。

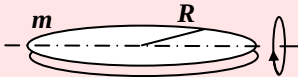
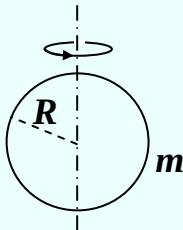
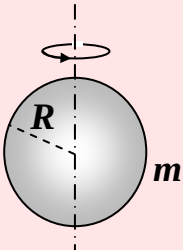
解： $J_z = \frac{1}{2}mR^2 = J_x + J_y$

由对称性

$$J_x = J_y = \frac{1}{2}J_z = \frac{1}{4}mR^2$$



刚体的名称及示意图	轴	转动惯量
细杆 	过杆的一端且与杆垂直	$\frac{1}{3}mL^2$
细杆 	过杆的中点且与杆垂直	$\frac{1}{12}mL^2$
圆环 	过环的中心垂直于环面	mR^2
圆环 	直径	$\frac{1}{2}mR^2$
圆盘 	过盘中心垂直于盘面	$\frac{1}{2}mR^2$

刚体的名称及示意图	轴	转动惯量
圆盘 	直径	$\frac{1}{4}mR^2$
薄球壳 	直径	$\frac{2}{3}mR^2$
球体 	直径	$\frac{2}{5}mR^2$

转动惯量表